02_Nivel_Cobertura

April 10, 2026

1 Reporte 02: Nivel de Cobertura Espacial Capilar (C)

1.1 1. Justificación Teórica

El presente indicador evalúa la equidad espacial de la red de transporte masivo. Se define un isócrono de accesibilidad peatonal (radio de caminata o *Buffer*) alrededor de cada estación, típicamente de **800 metros** (equivalente a 10-15 minutos caminando).

El Nivel de Cobertura (C) se calcula intersectando el área de influencia de las estaciones ($A_{cubierta}$) contra la superficie geodésica total de la demarcación política (A_{total}):

$$C = \left(\frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \right) \times 100$$

[1]:
```
%load_ext autoreload
%autoreload 2

import sys
import os
import warnings
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, Markdown

# Silenciar advertencias futuras para un reporte limpio
warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)

proyecto_path = os.path.abspath('..')
if proyecto_path not in sys.path:
    sys.path.append(proyecto_path)

from src.infrastructure.go_client.client import fetch_full_network
from src.infrastructure.go_client.client_spatial import␣
↪fetch_territorial_polygons
from src.core.algorithms.topologicalIndicators.spatial_coverate import␣
↪SpatialCoverageAnalyzer
```

```python
print("Extrayendo datos espaciales y de red desde Go...")
transporte_data = await fetch_full_network()
poligonos_data = await fetch_territorial_polygons(entidades=["Ciudad de␣
↪México", "México"])

analizador_cobertura = SpatialCoverageAnalyzer(transporte_data, poligonos_data)
print("  Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).")

# Lista estricta para segmentación espacial
ALCALDIAS_CDMX = [
    'Álvaro Obregón', 'Azcapotzalco', 'Benito Juárez', 'Coyoacán',
    'Cuajimalpa de Morelos', 'Cuauhtémoc', 'Gustavo A. Madero', 'Iztacalco',
    'Iztapalapa', 'La Magdalena Contreras', 'Miguel Hidalgo', 'Milpa Alta',
    'Tláhuac', 'Tlalpan', 'Venustiano Carranza', 'Xochimilco'
]
```

```
Extrayendo datos espaciales y de red desde Go…
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Construyendo el puente hacia el
módulo espacial de Go…
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonEstacion
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonLinea
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Red extraída: 22785 entidades
espaciales listas para VFT.
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Solicitando polígonos territoriales
a APIMETRO para: ['Ciudad de México', 'México']
2026-04-09 23:58:11 | INFO     | VFT_Model | Polígonos combinados exitosamente.
Total features: 157
  Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).
```

[2]:
```python
RADIO_METROS = 800.0

print(f"Calculando cobertura general agregada (Isócrono: {RADIO_METROS}m)...")
df_general = analizador_cobertura.
↪calculate_general_coverage(radio_caminable_m=RADIO_METROS)

print("Calculando coberturas independientes por sistema...")
dict_sistemas = analizador_cobertura.
↪calculate_coverage_by_system(radio_caminable_m=RADIO_METROS)

print("  Cálculos finalizados.")
```

```
Calculando cobertura general agregada (Isócrono: 800.0m)…
Calculando coberturas independientes por sistema…
  Cálculos finalizados.
```

[3]:
```
display(Markdown(f"## 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de␣
↪Transporte"))
display(Markdown("Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor␣
↪porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al␣
↪transporte masivo."))

# Separar CDMX y EDOMEX
df_general_cdmx = df_general[df_general['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]
df_general_edomex = df_general[~df_general['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]

# Extraer los peores 5 (Bottom 5)
peores_cdmx = df_general_cdmx.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=True).head(5)
peores_edomex = df_general_edomex.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=True).head(5)

# Mostrar Tablas
display(Markdown(f"### Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)"))
display(peores_cdmx[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

display(Markdown(f"### Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)"))
display(peores_edomex[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

# Preparar y mostrar el Mapa General
gdf_mapa_general = analizador_cobertura.gdf_poligonos.copy()
gdf_mapa_general = gdf_mapa_general.merge(df_general, left_on='nombre',␣
↪right_on='Demarcacion', how='left')

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(14, 10))
ax.set_title(f"Mapa de Calor: Cobertura Total Territorial (Radio:␣
↪{RADIO_METROS}m)", fontsize=14, fontweight='bold')

gdf_mapa_general.plot(
    column='Cobertura_Porcentaje', cmap='YlGnBu', linewidth=0.8, ax=ax,␣
↪edgecolor='0.5',
    legend=True, legend_kwds={'label': "Cobertura (%)", 'orientation':␣
↪"horizontal", 'shrink': 0.6},
    missing_kwds={"color": "lightgrey", "label": "Sin Datos"}
)

# Plotear la mancha unida
buffers_gen = analizador_cobertura.gdf_estaciones.geometry.buffer(RADIO_METROS)
mancha_gen = gpd.GeoSeries([buffers_gen.unary_union])
mancha_gen.plot(ax=ax, color='red', alpha=0.3, linewidth=0)
```

```
ax.set_axis_off()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.2 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de Transporte

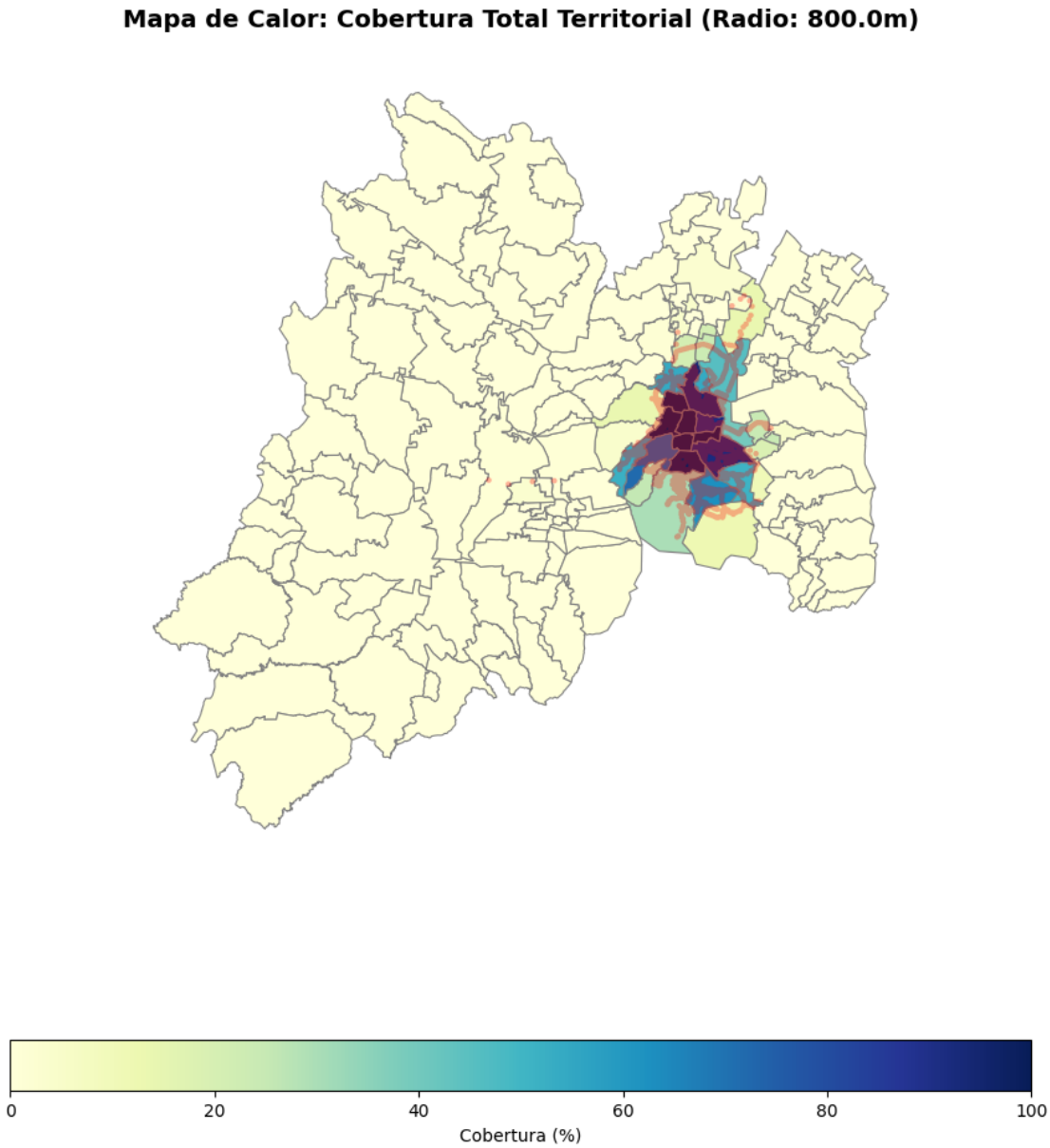
Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al transporte masivo.

1.2.1 Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)

```
               Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
68               Milpa Alta          298.01              35.00
59   La Magdalena Contreras           63.37              16.33
117                 Tlalpan          314.25              94.31
119                 Tláhuac           85.78              43.85
33    Cuajimalpa de Morelos           71.10              37.12

     Cobertura_Porcentaje
68                  11.75
59                  25.76
117                 30.01
119                 51.12
33                  52.20
```

1.2.2 Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)

```
       Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  Cobertura_Porcentaje
121      Tonanitla            8.52                0.0                   0.0
20       Capulhuac           21.50                0.0                   0.0
19        Calimaya          104.26                0.0                   0.0
37   Donato Guerra          181.36                0.0                   0.0
16        Ayapango           50.83                0.0                   0.0
```



[4]:
```
display(Markdown(f"## 2. Desglose Operativo por Sistema"))
display(Markdown("A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial␣
↪de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de␣
↪la Ciudad de México con mayor nivel de servicio."))

# Filtrar sistemas válidos
sistemas_plot = [sis for sis in dict_sistemas.keys() if not dict_sistemas[sis].
↪empty]

for sistema in sistemas_plot:
```

```
    df_sis = dict_sistemas[sistema]

    # Filtrar SOLO CDMX para el Top 5
    df_sis_cdmx = df_sis[df_sis['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]
    top5_cdmx = df_sis_cdmx.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=False).head(5)

    # 1. Imprimir Títulos y Tabla
    display(Markdown(f"---"))
    display(Markdown(f"###  Sistema: {str(sistema).upper()}"))
    display(Markdown(f"**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**"))
    display(top5_cdmx[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

    # 2. Dibujar su mapa
    gdf_sis = analizador_cobertura.gdf_poligonos.copy()
    gdf_sis = gdf_sis.merge(df_sis, left_on='nombre', right_on='Demarcacion',␣
↪how='left')

    fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 8))

    # Mapa coroplético (escala fija 0-100 para comparar peras con peras)
    gdf_sis.plot(
        column='Cobertura_Porcentaje', cmap='YlGnBu', linewidth=0.5, ax=ax,␣
↪edgecolor='0.8',
        legend=True, vmin=0, vmax=100,
        legend_kwds={'shrink': 0.5, 'label': f'Cobertura {str(sistema).upper()}␣
↪(%)'},
        missing_kwds={"color": "lightgrey"}
    )

    # Agregar las estaciones de ese sistema en específico
    estaciones_sis = analizador_cobertura.gdf_estaciones[analizador_cobertura.
↪gdf_estaciones['sistema'] == sistema]
    if not estaciones_sis.empty:
        buffers_sis = estaciones_sis.geometry.buffer(RADIO_METROS)
        mancha_sis = gpd.GeoSeries([buffers_sis.unary_union])
        mancha_sis.plot(ax=ax, color='red', alpha=0.4, linewidth=0)

    ax.set_axis_off()
    plt.tight_layout()
    plt.show() # Forzar a que imprima el mapa antes de pasar al siguiente␣
↪sistema en el bucle
```

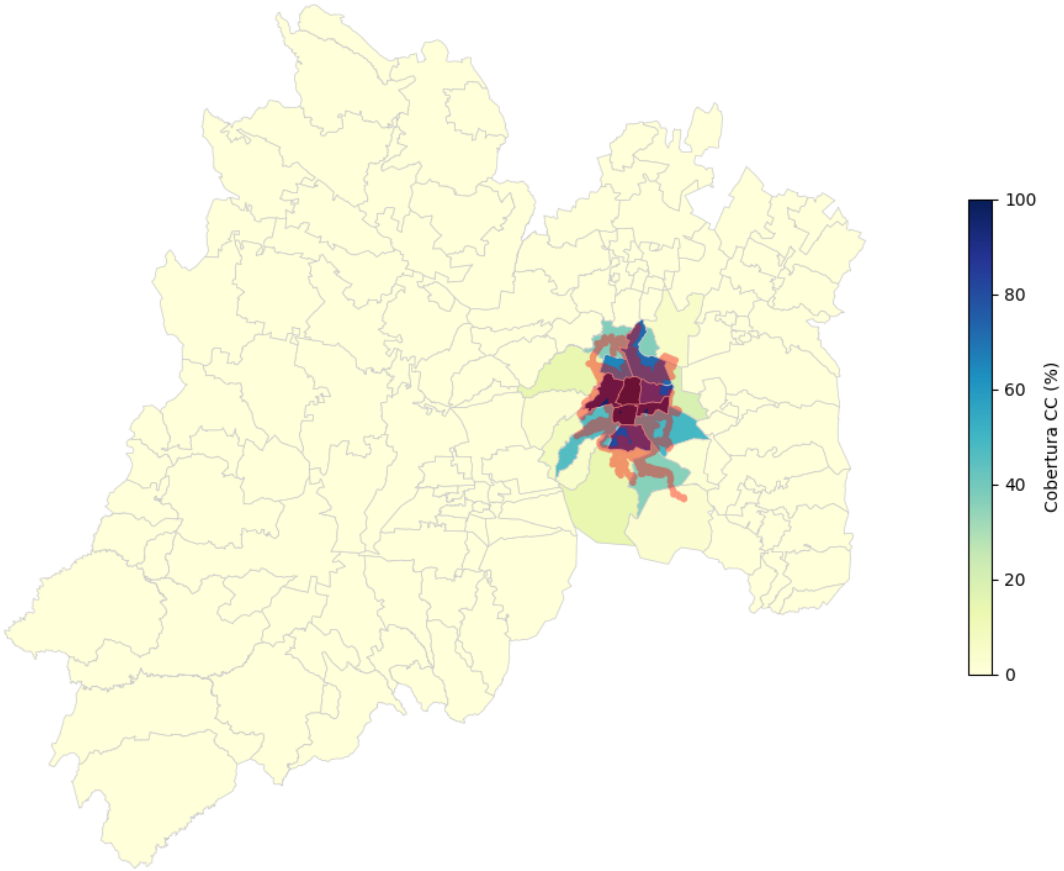
1.3 2. Desglose Operativo por Sistema

A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de la Ciudad de México con mayor nivel de servicio.

1.3.1 Sistema: CC

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

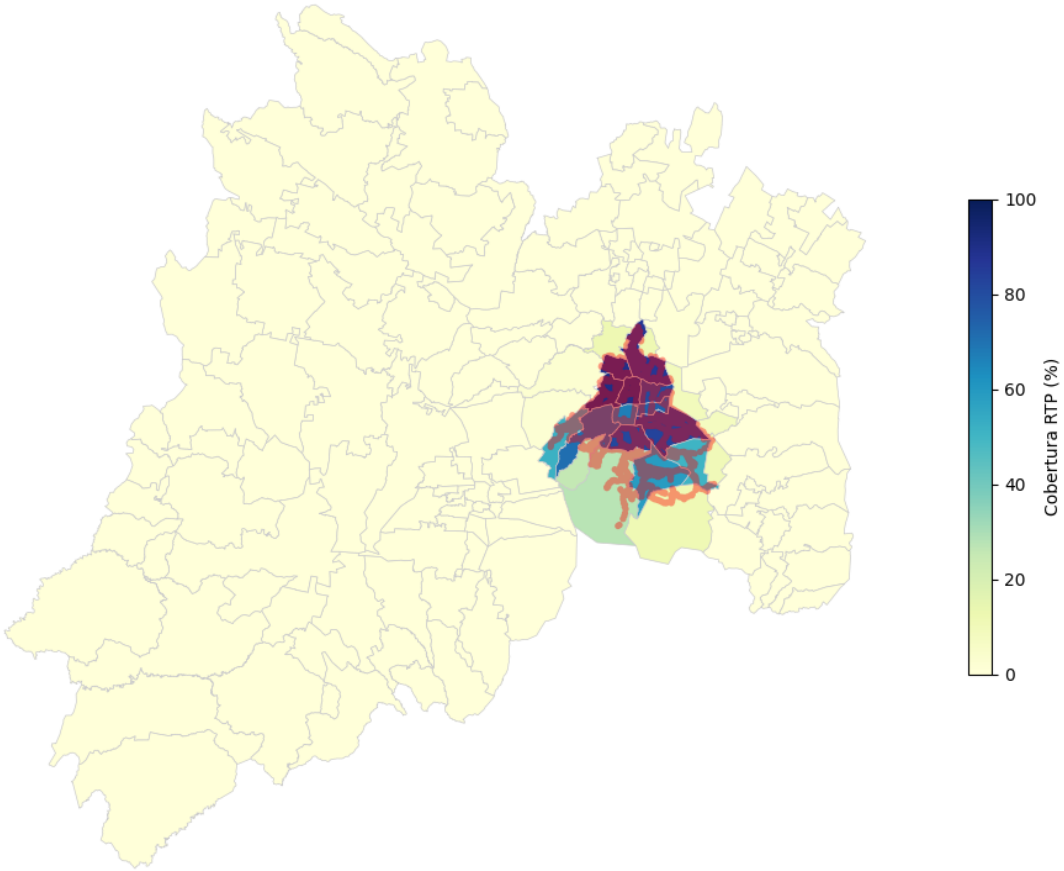
```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50              32.47
18          Benito Juárez           26.68              26.32
50             Iztacalco           23.08              22.25
67         Miguel Hidalgo           46.39              44.33
127  Venustiano Carranza           33.84              27.77

     Cobertura_Porcentaje
34                  99.90
18                  98.65
50                  96.42
67                  95.57
127                 82.06
```



1.3.2 Sistema: RTP

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
67	Miguel Hidalgo	46.39	41.90	90.32
34	Cuauhtémoc	32.50	29.32	90.22
17	Azcapotzalco	33.50	30.08	89.81
41	Gustavo A. Madero	87.84	75.86	86.37
51	Iztapalapa	113.07	93.66	82.83

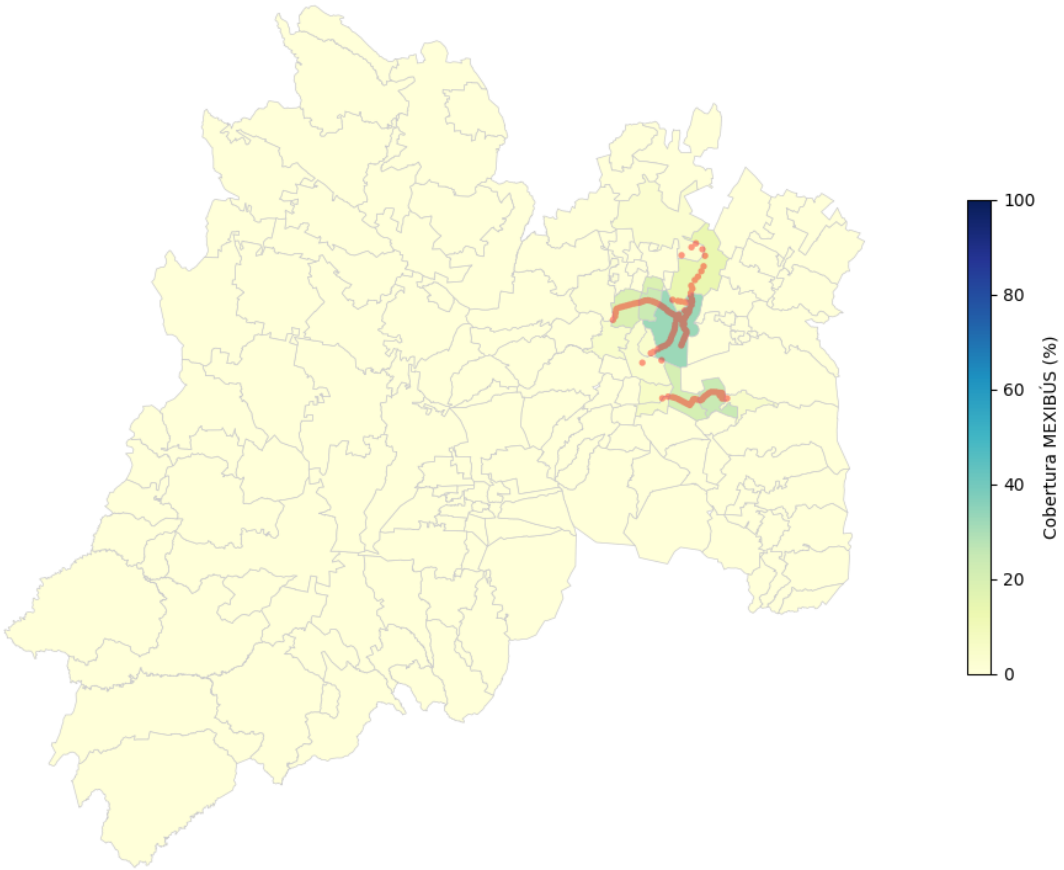


1.3.3 Sistema: MEXIBÚS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
50             Iztacalco           23.08               1.52
127  Venustiano Carranza           33.84               1.90
41     Gustavo A. Madero           87.84               3.23
133           Xochimilco          114.03               0.00
119              Tláhuac           85.78               0.00

     Cobertura_Porcentaje
50                   6.58
127                  5.62
41                   3.67
133                  0.00
```

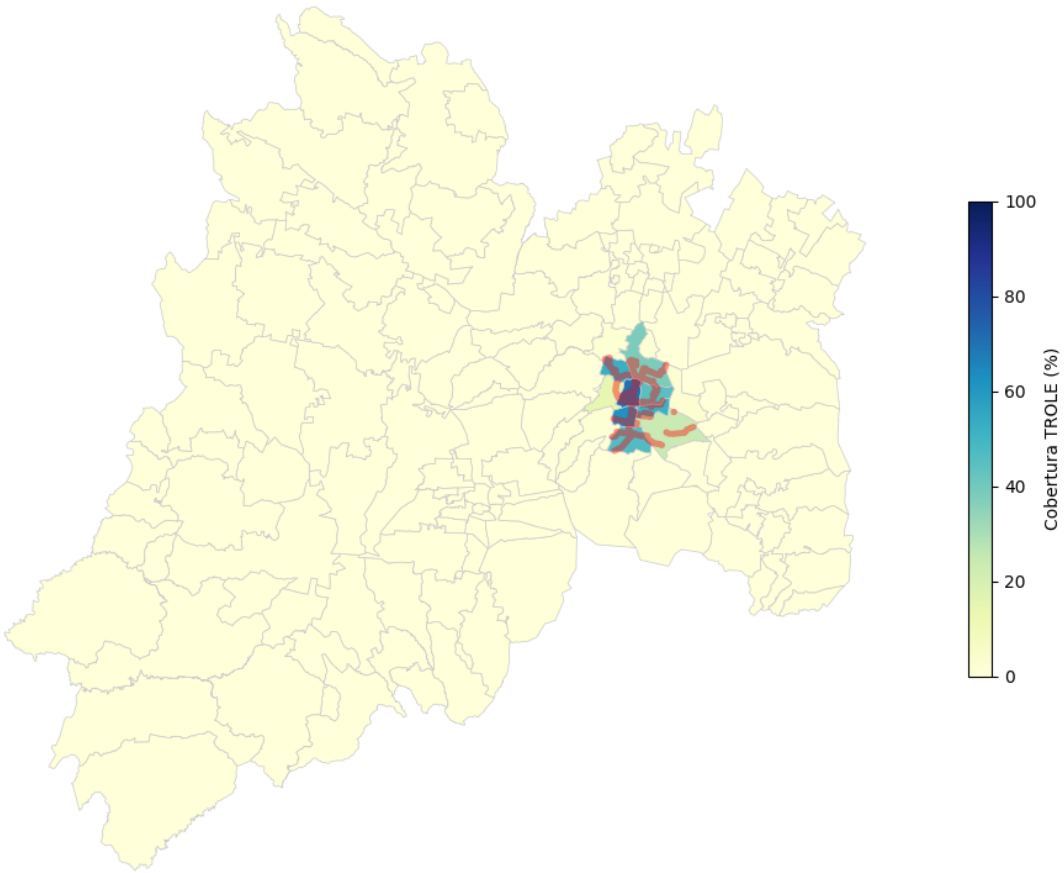
```
119                    0.00
```



1.3.4 Sistema: TROLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
34	Cuauhtémoc	32.50	22.72	69.90
18	Benito Juárez	26.68	16.50	61.85
17	Azcapotzalco	33.50	17.48	52.18
50	Iztacalco	23.08	11.93	51.69
31	Coyoacán	53.88	25.17	46.71

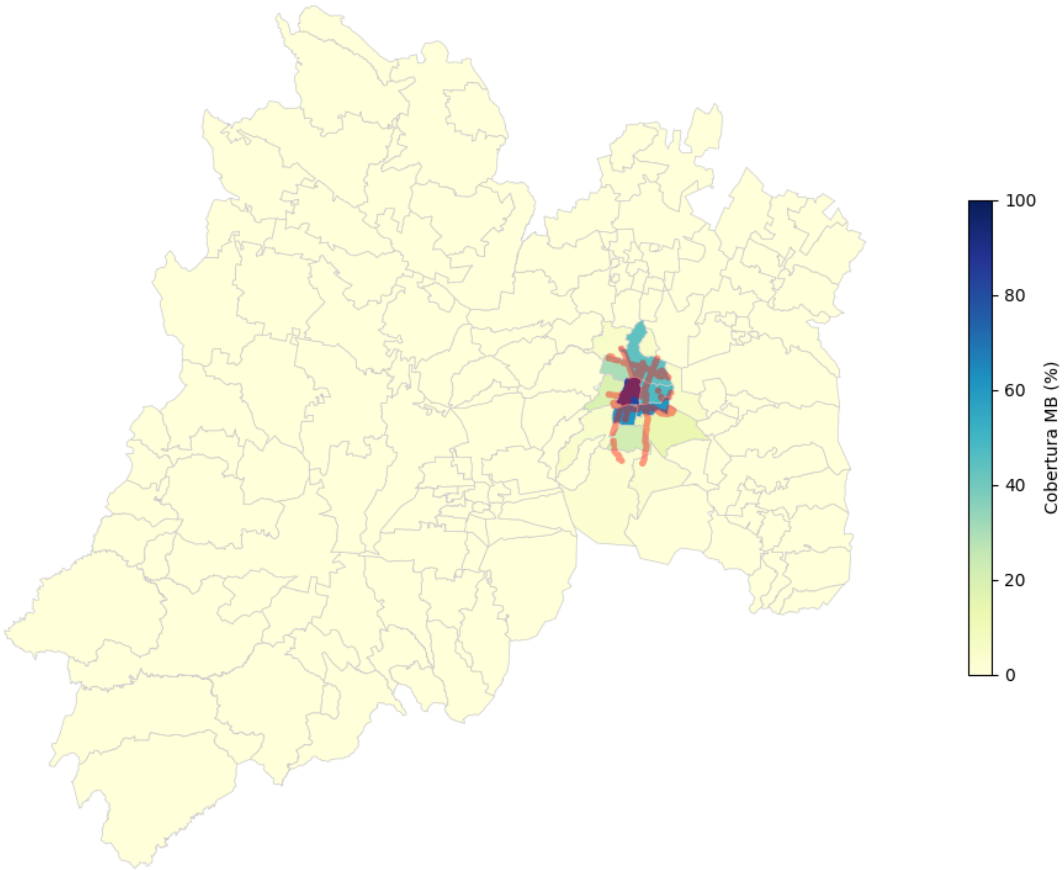


1.3.5 Sistema: MB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50              26.74
18         Benito Juárez           26.68              16.21
50             Iztacalco           23.08              13.95
127  Venustiano Carranza           33.84              16.10
41     Gustavo A. Madero           87.84              38.75

     Cobertura_Porcentaje
34                  82.27
18                  60.74
50                  60.44
127                 47.58
```

```
41                    44.12
```

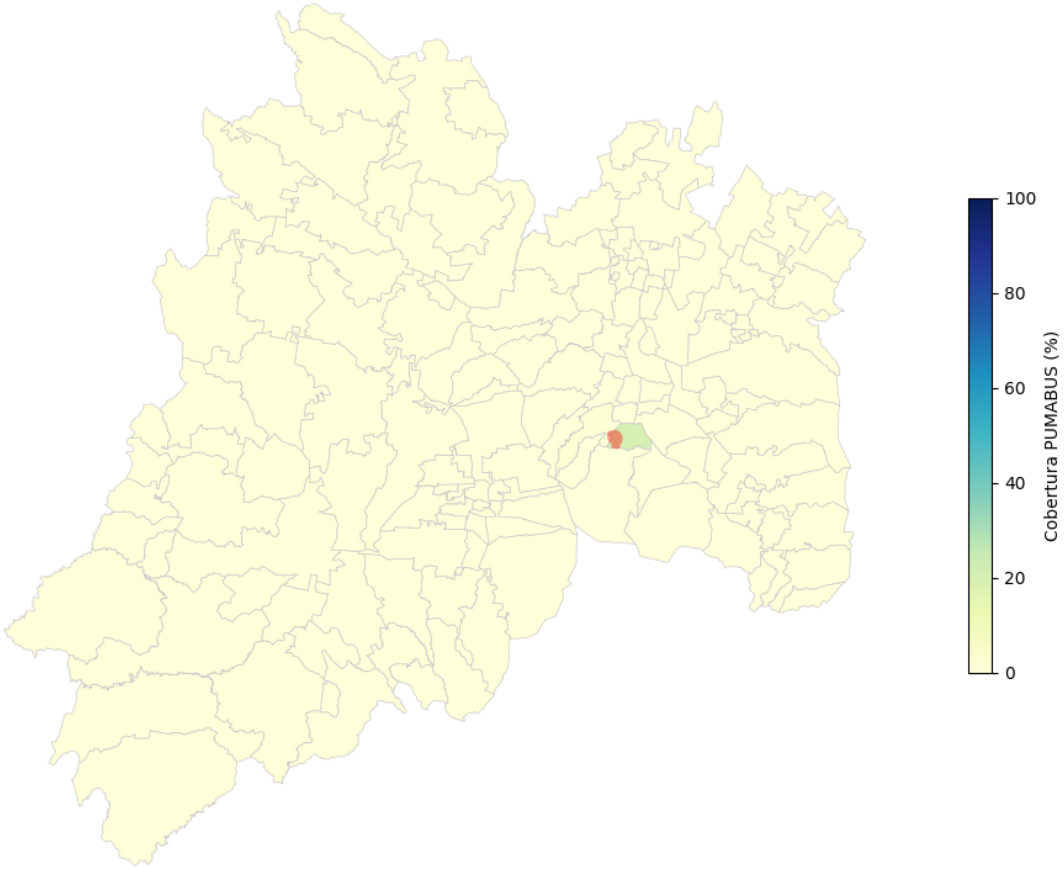


1.3.6 Sistema: PUMABUS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
31              Coyoacán           53.88              10.85
140       Álvaro Obregón           95.82               2.25
117              Tlalpan          314.25               0.25
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00
133           Xochimilco          114.03               0.00

     Cobertura_Porcentaje
31                  20.13
140                  2.34
117                  0.08
```

```
127                    0.00
133                    0.00
```

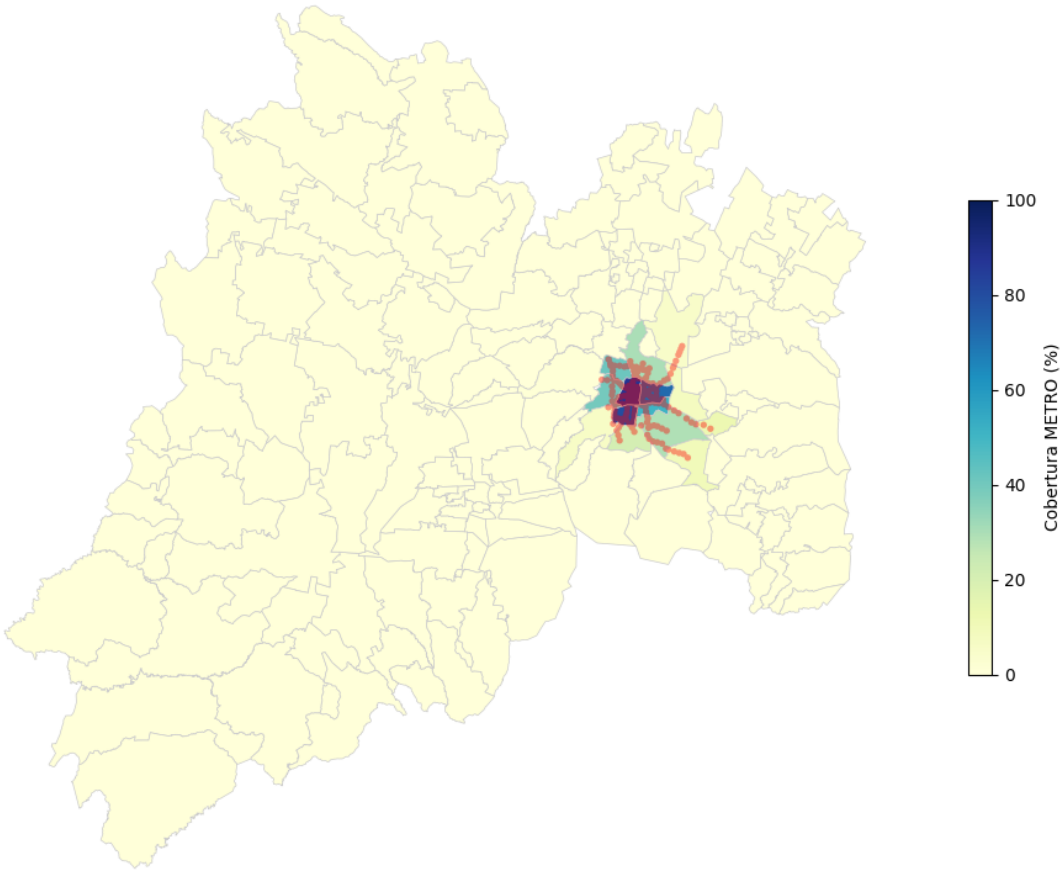


1.3.7 Sistema: METRO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34            Cuauhtémoc           32.50              28.35
18          Benito Juárez          26.68              21.34
127  Venustiano Carranza           33.84              24.39
50             Iztacalco           23.08              11.66
17           Azcapotzalco          33.50              13.80

     Cobertura_Porcentaje
34                  87.23
18                  79.99
```

```
127                    72.07
50                     50.52
17                     41.18
```

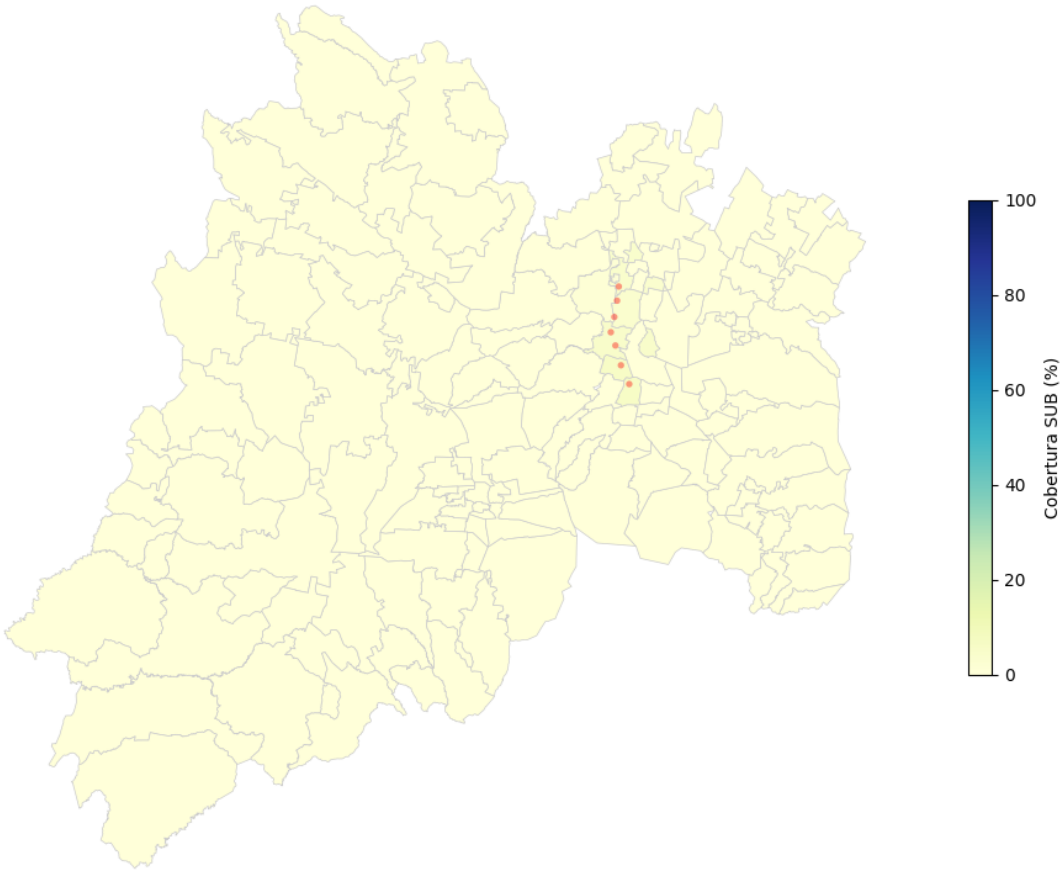


1.3.8 Sistema: SUB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
34             Cuauhtémoc           32.50               2.01
17           Azcapotzalco           33.50               2.01
133            Xochimilco          114.03               0.00
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00
119               Tláhuac           85.78               0.00

     Cobertura_Porcentaje
34                   6.18
```

```
17                    5.99
133                   0.00
127                   0.00
119                   0.00
```

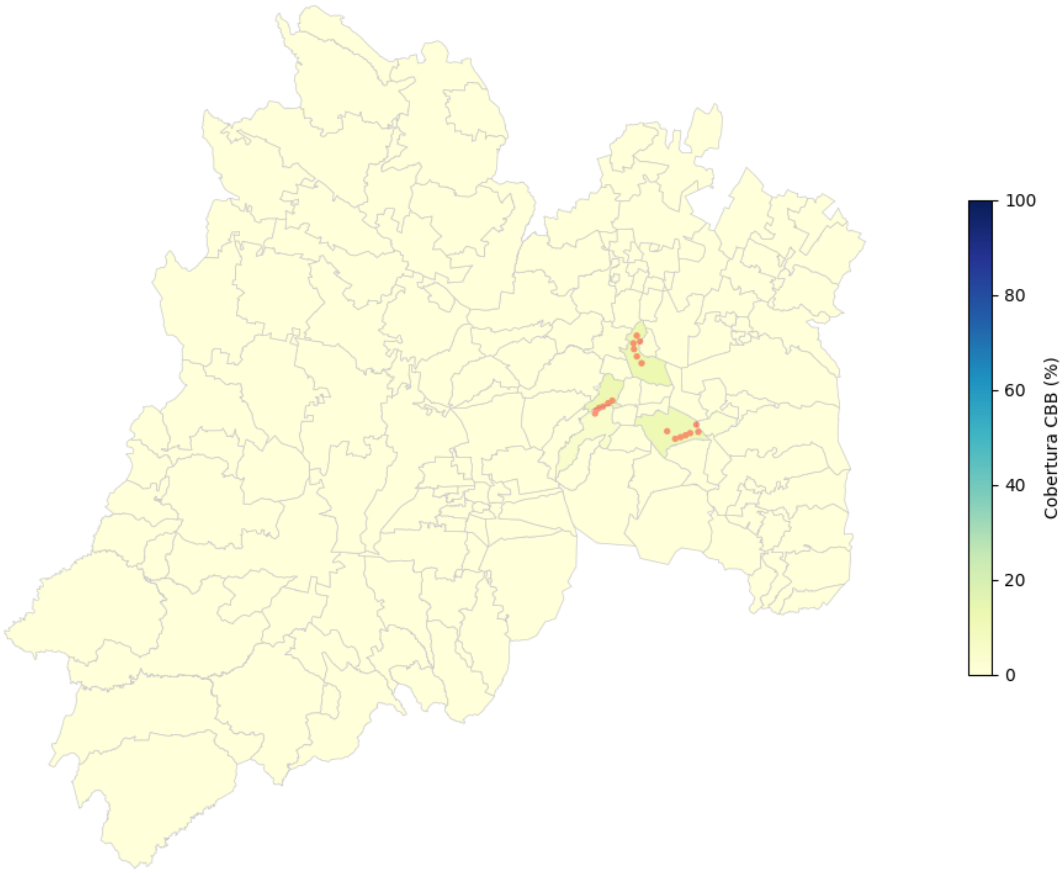


1.3.9 Sistema: CBB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
41     Gustavo A. Madero           87.84              11.31
67        Miguel Hidalgo           46.39               5.50
51            Iztapalapa          113.07              12.74
140       Álvaro Obregón           95.82               4.38
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00

     Cobertura_Porcentaje
```

```
41                    12.88
67                    11.85
51                    11.27
140                    4.57
127                    0.00
```

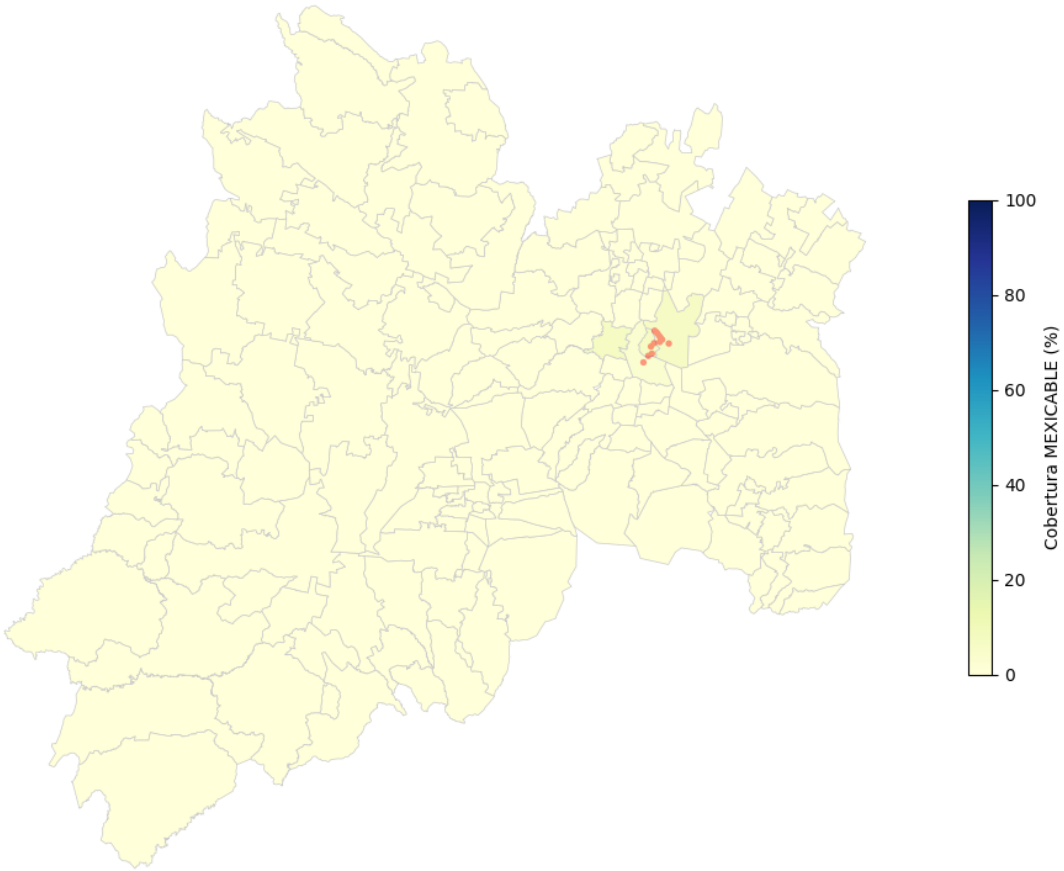


1.3.10 Sistema: MEXICABLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
41     Gustavo A. Madero           87.84                2.8
127  Venustiano Carranza           33.84                0.0
133           Xochimilco          114.03                0.0
119              Tláhuac           85.78                0.0
117              Tlalpan          314.25                0.0
```

```
     Cobertura_Porcentaje
41                   3.19
127                  0.00
133                  0.00
119                  0.00
117                  0.00
```

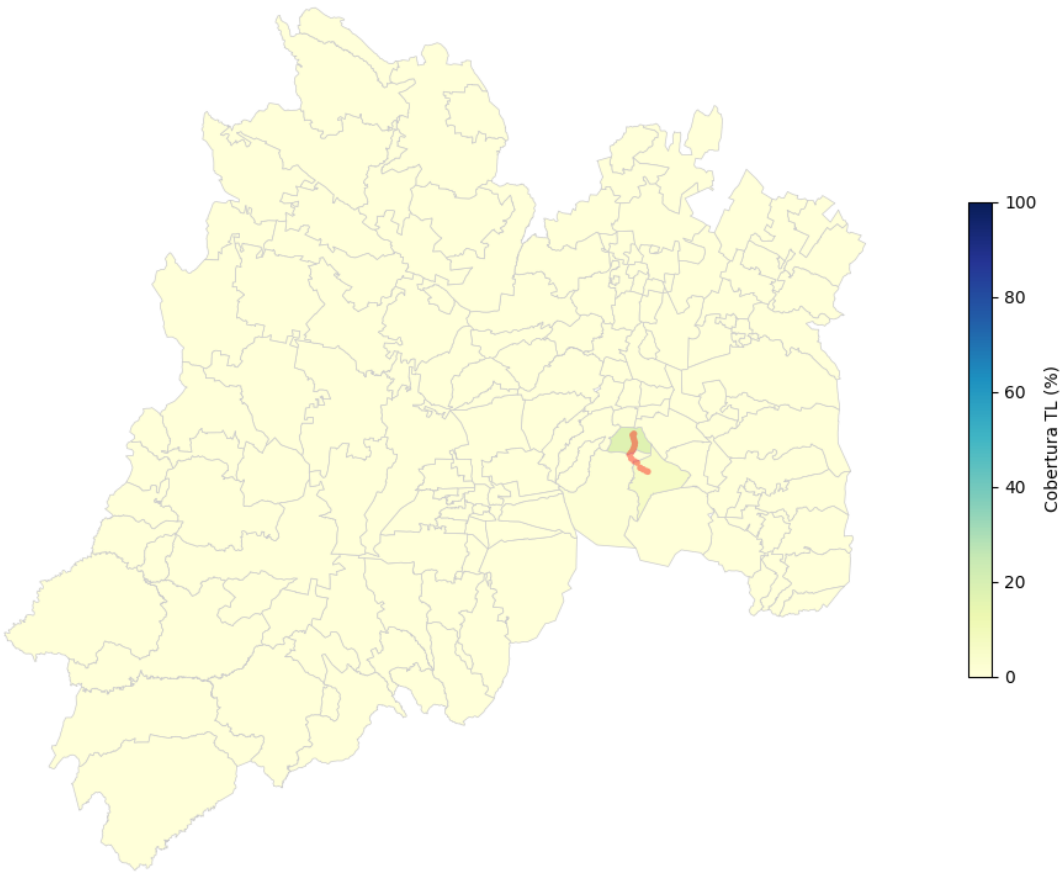


1.3.11 Sistema: TL

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
31              Coyoacán           53.88               9.31
133           Xochimilco          114.03               6.82
117              Tlalpan          314.25               4.07
127  Venustiano Carranza           33.84               0.00
119              Tláhuac           85.78               0.00
```

```
     Cobertura_Porcentaje
31                  17.28
133                  5.98
117                  1.30
127                  0.00
119                  0.00
```

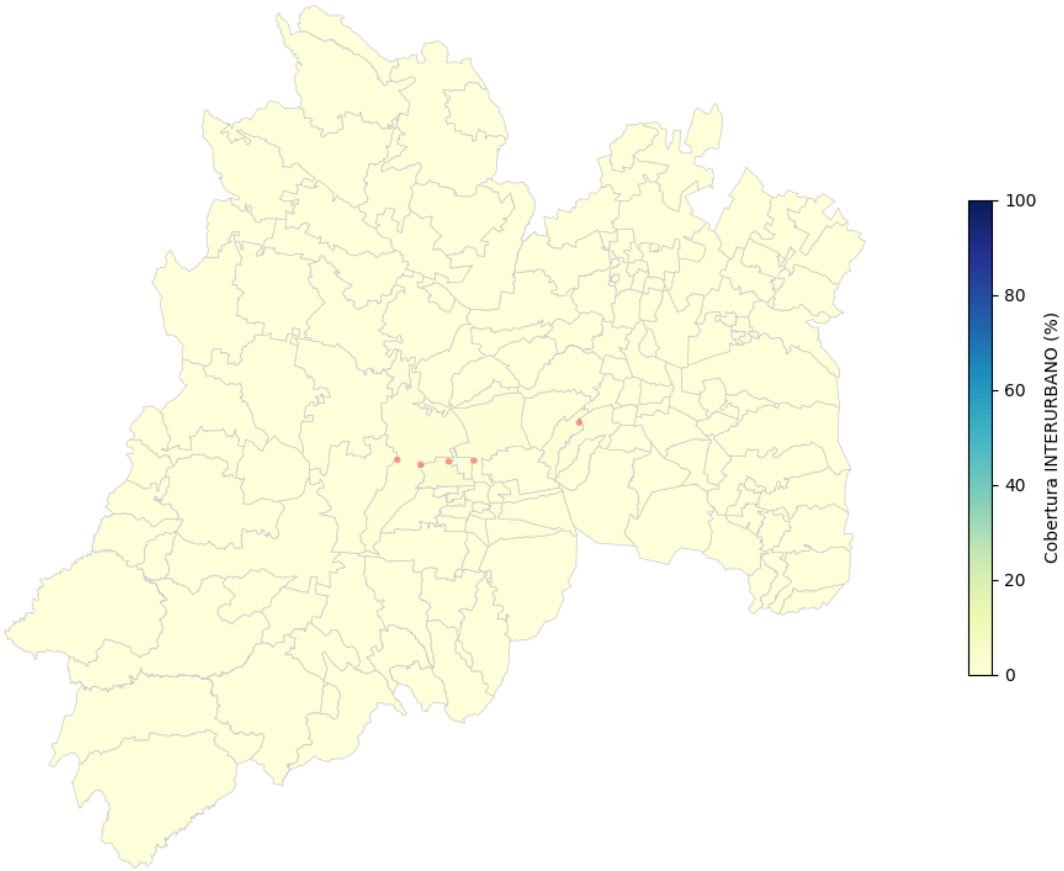


1.3.12 Sistema: INTERURBANO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
               Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  \
33   Cuajimalpa de Morelos           71.10               1.59
140         Álvaro Obregón           95.82               0.42
127    Venustiano Carranza           33.84               0.00
133             Xochimilco          114.03               0.00
```

```
119                Tláhuac           85.78                0.00

     Cobertura_Porcentaje
33                   2.23
140                  0.44
127                  0.00
133                  0.00
119                  0.00
```




```
[ ]:
```